வரையறை 1.6

A மற்றும் B ஆகியவை இரு கணங்கள் என்க. $A \times B$ –இன் உட்கணமானத் தொடர்பு f ஆனது, A–லிருந்து B–க்கு வரையறுக்கப்படும் சார்பு (function) எனக் கூற வேண்டுமாயின் கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளை நிறைவு செய்ய வேண்டும்.

(i) அனைத்து $a \in A$-க்கும் $(a, b) \in f$ எனுமாறு ஒரு உறுப்பு $b \in B$ என அமைதல் வேண்டும்.

(ii) $(a, b), (a, c) \in f$ எனில் $b = c$ என இருத்தல் வேண்டும்.

அதாவது, சார்பகத்திலிருக்கும் ஒவ்வொரு உறுப்பும் வீச்சகத்திலுள்ள தனித்த ஒரு உறுப்புடன் கோர்க்கும் தொடர்புதான் சார்பாகும்.

f-ன் **சார்பகம் (domain)** A மற்றும் f -ன் **துணைச்சார்பகம் (co–domain)** B ஆகும். (a, b) ஆனது f-ல் இருந்தால் $f(a) = b$ என எழுதுவோம். உறுப்பு b -ஐ a-ன் **பிம்பம் (image)** என்றும் a -ஐ b-ன் **முன்பிம்பம் (pre–image)** என்றும் கூறலாம். $f(a)$ என்பது a-ல் f-ன் மதிப்பு ஆகும்.

$\{b : (a, b) \in f,$ ஏதோ சில $a \in A\}$ என்கிற கணத்தை சார்பின் **வீச்சகம் (range)** எனலாம். B ஆனது $\mathbb{R}$ -ன் உட்கணமாக இருப்பின், அச்சார்பு மெய்மதிப்புடைச்சார்பு அல்லது **மெய்மதிப்புச்சார்பு (real valued function)** எனலாம்.

இரண்டு சார்புகள் f மற்றும் g **சமம் (equal)** எனில் அவற்றின் சார்பகங்கள் சமமாக இருந்து சார்பகத்திலுள்ள அனைத்து a -க்கும் $f(a) = g(a)$ என இருத்தல் வேண்டும்.

f என்பது, சார்பகம் A மற்றும் துணைச்சார்பகம் B யைக் கொண்ட சார்பாக இருப்பின் அதனை $f:A \to B$ என எழுதலாம். (நிகழ்வுக்கு ஏற்றபடி இதனை f, A -லிருந்து B அல்லது f ஆனது A -லிருந்து B -க்குள்ள சார்பு எனப் படிக்கவும்.). மேலும் f ஆனது A -ஐ B உடன் கோர்த்தல் என்றும் கூறலாம். $f(a) = b$ என்பதை f ஆனது a -ஐ b -க்கு இணைக்கிறது, a ஆனது b -ன் மேல் f ஆல் இணைக்கப்படுகிறது என்றும் கூறலாம்.

சார்பின் வீச்சகம் என்பது துணைச்சார்பகத்தில் முன்பிம்பத்தைப் பெற்றுள்ள அனைத்து உறுப்புகளின் கணமாகும். தெளிவாக, சார்பின் வீச்சகமானது துணைச்சார்பகத்தின் உட்கணமாகும். மேலும் சார்பின் முதல் நிபந்தனையானது சார்பகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பும் கண்டிப்பாக பிம்பத்தினைப் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது. இரண்டாம் நிபந்தனையானது சார்பகத்திலுள்ள உறுப்பானது இரண்டு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட பிம்பங்களைப் பெற்றிருக்க கூடாது என்றும் கூறுகிறது. ஒரு தொடர்பின் சார்பகத்தை நாம் A என்று அழைக்கவில்லை என்பதனை கவனத்தில் கொள்ளவும். பிம்பங்கள் உள்ள A -ன் உறுப்புகளின் கணமே தொடர்பின் சார்பகமாகும். இயல்பாகவே, ஒருவருக்கு கீழ்க்காணும் ஐயங்கள் எழலாம்.

- ஆங்கில வரையறையில், பிம்பம் a -க்கு நிச்சயப் பெயர்க்குறியான "the" என்பதையும், b -ன் முன்பிம்பத்திற்கு நிச்சயமற்ற பெயர்க்குறியான "a" என்பதையும் ஏன் பயன்படுத்துகிறோம்?
- சார்பகத்திலுள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பும் கண்டிப்பாக பிம்பங்களைப் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று நிபந்தனையில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று துணைச்சார்பகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பும் முன்பிம்பங்களைப் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை ஏதேனும் உண்டா? இல்லையெனில் ஏன்?

11th Maths V-1 TM.indb 27 21-01-2019 16:44:53